



COMPTE-RENDU

Créer un VLAN à partir d'un switch

Par CLERC Dimitri, HEUBERGER Mathieu, GARNIER Hélyory

Sommaire

Contexte :	2
Exercice 1 : Créer 5 VLAN à partir d'un switch Cisco systems	2
Situation :	2
commandes :	2
Glossaire :	3
Exercice 2 : Configuration des Vlan sur les ports	3
Situation :	3
commandes :	3
Glossaire	4
Exercice 3 : Configuration des ports trunk et les autorisations	4
Situation	4
Glossaire :	5
Exercice 4 : Configuration du routeur	5
Glossaire :	7
Exercice 5 : installation d'un serveur DHCP	8
Situation :	8
Glossaire :	10
Conclusion :	11

Contexte :

Nous avons pour mission d'établir un réseau avec 5 services. Ils auront leurs propres sous réseau et leurs vlan. Les sous réseaux permettront de fluidifier le trafic des trames tandis que les vlan doivent séparer les sous réseaux. Dans le réseau il doit y avoir au moins un routeur pour communiquer d'un sous réseau et un switch intermédiaire de vlan pour communiquer uniquement les services entre elles. Nous devons ajouter un serveur DHCP afin de distribuer les adresses IP des clients DHCP.

Exercice 1 : Créer 5 VLAN à partir d'un switch Cisco systems

Situation :

On doit créer 5 Vlan pour cela nous allons utiliser l'application Putty. Avec un switch on relie un switch et un ordinateur avec un câble Ethernet. Sur l'application putty faut être que le type de connexion doit être serial en Telnet.

commandes :

1. enable
2. configure terminale
3. vlan 110
4. name MV
5. exit
6. vlan 120
7. name ING
8. exit
9. vlan 130
10. name CA
11. exit
12. vlan 140
13. name GRH
14. exit
15. vlan 150
16. name SI
17. exit

- 18. exit
- 19. show VLAN
- 20. conf t

Glossaire :

Enable :

Configure terminale

Vlan x : permet la création de virtual area network

Name x : permet le renommage de vlan

Exit : Cette commande fait quitter l'interface actuelle où nous sommes

Exercice 2 : Configuration des Vlan sur les ports

Situation :

Après avoir créer et nommer nos vlan nous allons établir les Vlan sur les ports.

commandes :

1. Interface range Fa 0/1 - 4
2. Switchport mode access
3. Switchport access Vlan 110
4. Exit
5. Interface range Fa 0/5 - 8
6. Switchport mode access
7. Switchport access Vlan 120
8. Exit
9. Interface range Fa 0/9 - 12
10. Switchport mode access
11. Switchport access Vlan 130
12. Exit
13. Interface range Fa 0/13 - 16
14. Switchport mode access
15. Switchport access Vlan 140
16. exit

17. Interface range Fa 0/17 - 20
18. Switchport mode access
19. Switchport access Vlan 150
20. Exit

21. Interface range Fa 0/21 - 24
22. Switchport mode trunk
23. Exit
24. Interface range Gi0/1 - 2
25. Switchport mode trunk
26. Exit

Glossaire

Interface range Fa x/x -b : sélectionne une rangé de ports allant de x à b

Interface Fa x/x : interagir avec le port concerné

Switchport access /trunk : établir un mode d'accès pour les vlans soit en access soit en trunk.

Access : Autorise un seul vlan étiqueter par le trunk à traverser le port.

Trunk : Etiquette toutes les trames avec le dernier vlan qu'ils ont traversés.

Switchport access Vlan x : Configure l'autorisation du VLAN ayant le droit de traverser le port.

Exercice 3 : Configuration des ports trunk et les autorisations

Situation

Après avoir établie les Vlans sur les ports en mode access, nous allons configurer les ports trunk afin de fluidifier le trafic et le bon fonctionnement des vlans.

1. Interface FastEthernet 0/24
2. Switchport mode trunk
3. Switchport trunk allowed vlan 110, 120, 130, 140, 150
4. Copy running-config startup-config

Glossaire :

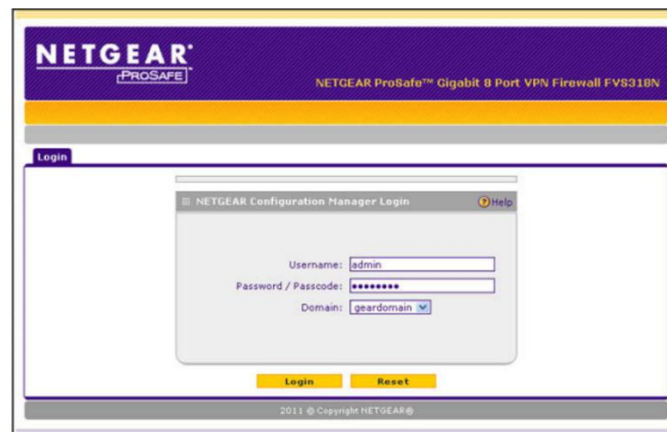
Switchport trunk allowed VLAN X : répertorier les vlans dans la liste d'autorisation par le trunk.

Copy running-config startup-config

Exercice 4 : Configuration du routeur

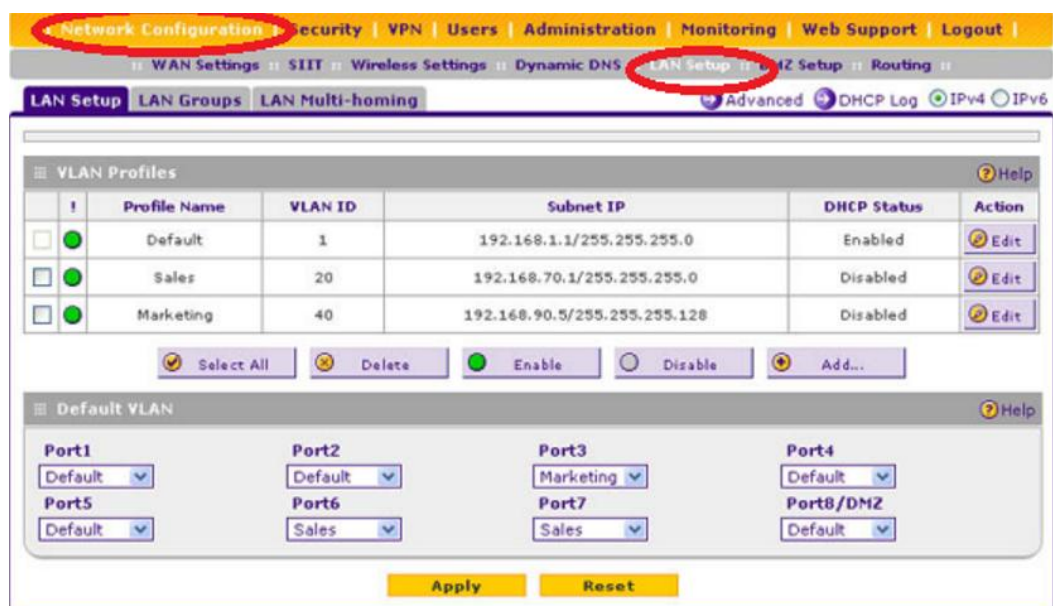
Sur une machine virtuelle Windows 7 on met l'adresse 192.168.1.1 dans le navigateur

Aller sur le navigateur et taper l'adresse du routeur 192.168.1.1



On met l'identifiant et le mot de passe qui peut se trouver en dessous du switch niveau 3

Ensuite il faudra se rendre dans le menu network Configuration puis aller sur le menu Lan Setup.



On supprime la configuration de tous les VLAN profiles ensuite pour chaque vlan qu'on a créé sur le switch on crée un nouveau Vlan profil en appuyant sur le bouton « add ».



The screenshot shows the 'Add VLAN Profile' configuration page. The top navigation bar includes links for Network Configuration, Security, VPN, Users, Administration, Monitoring, Web Support, and Logout. Below this, a sub-navigation bar lists various settings like WAN Settings, STIT, Wireless Settings, Dynamic DNS, LAN Setup, DMZ Setup, and Routing. The main content area is titled 'Add VLAN Profile' and includes a 'Help' button. The configuration is organized into several sections:

- VLAN Profile:** Contains fields for 'Profile Name' and 'VLAN ID'.
- Port Membership:** A grid of checkboxes for ports 1 through 8, with 'Port 8/DMZ' as an option.
- IP Setup:** Fields for 'IP Address' and 'Subnet Mask'.
- DHCP:** Includes radio buttons for 'Disable DHCP Server' (selected) and 'Enable DHCP Server'. It also has fields for 'Domain Name', 'Start IP', 'End IP', 'Primary DNS Server', 'Secondary DNS Server', 'WINS Server', 'Lease Time' (in hours), 'Relay Gateway', 'LDAP Server', 'Search Base', and 'Port'.
- DNS Proxy:** A checkbox for 'Enable DNS Proxy'.
- Inter VLAN Routing:** A checkbox for 'Enable Inter VLAN Routing'.

At the bottom of the page, there are 'Apply' and 'Reset' buttons.

Pour la configuration de la page ci-dessus on attribue les commandes :

Vlan Profile Name : MarketingEtVente

VLAN ID : 110

Port associé : 7

Adresse : 192.168.100.62 mask : 255.255.255.192

Glossaire :

Vlan Profile Name : on nomme le vlan

VLAN ID : on identifie le vlan

Port Membership : on attribue un port au VLAN

IP adresse : on définit l'adresse du routeur mask : on attribue le masque

On répétera cette configuration pour chaque vlan avec les configurations suivantes

Vlan Profile Name : Ingénierie
ID : 120
Port associé : 7
address : 192.168.100.94 mask : 255.255.255.224

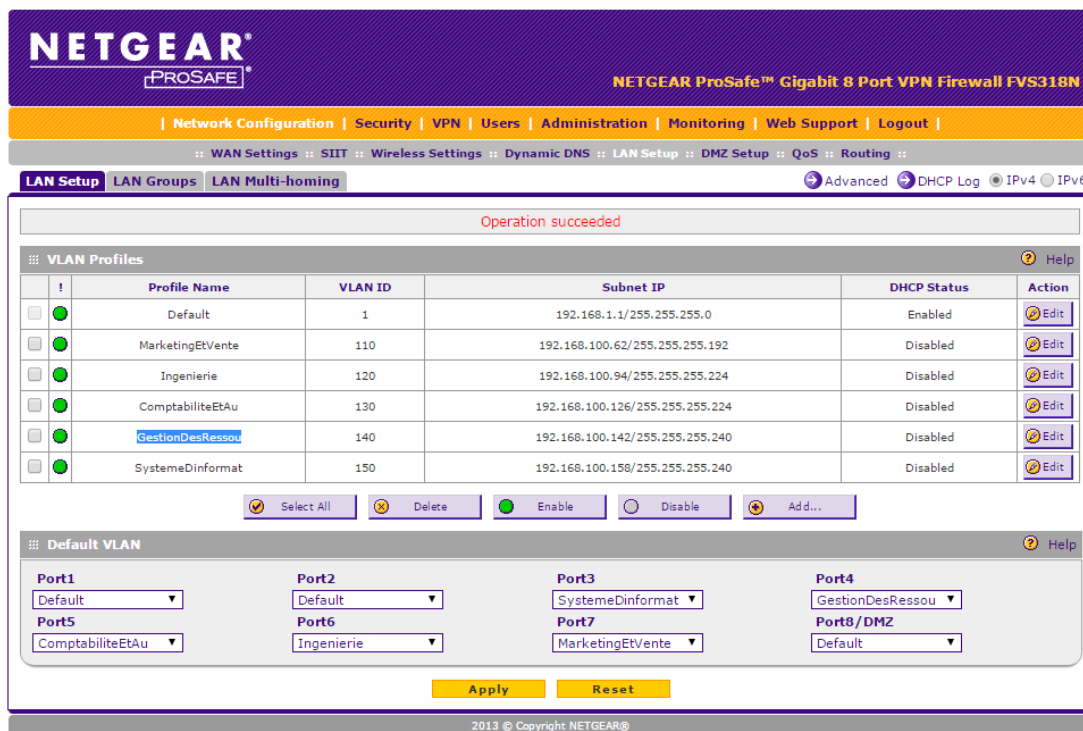
Vlan Profile Name : Comptabilité et Audits
ID : 130
Port associé : 7
address : .126 mask : .224

Vlan Profile Name : Gestion des Ressources
ID : 140
Port associé : 7
address : .142 mask : .240

Vlan Profile Name : Système d'Informatique
ID : 150
Port associé : 7
address : .158 mask : .240

On attribue les ports 1 et 2 à la configuration, le but est d'obtenir la configuration suivante

VLAN Status Help					
Profile Name	VLAN ID	MAC Address	Subnet IP	DHCP Status	Port Membership
Default	1	6c:b0:ce:74:73:4c	192.168.1.1/255.255.255.0	Enabled	Port1 Port2 Port3 Port4 Port5 Port6 Port7 Port 8/DMZ
MarketingEtVente	110	6c:b0:ce:74:73:4c	192.168.100.62/255.255.255.192	Disabled	Port7
Ingenierie	120	6c:b0:ce:74:73:4c	192.168.100.94/255.255.255.224	Disabled	Port6
ComptabiliteEtAu	130	6c:b0:ce:74:73:4c	192.168.100.126/255.255.255.224	Disabled	Port5
GestionDesRessou	140	6c:b0:ce:74:73:4c	192.168.100.142/255.255.255.240	Disabled	Port4
SystemeDinformat	150	6c:b0:ce:74:73:4c	192.168.100.158/255.255.255.240	Disabled	Port3



NETGEAR
PROSAFE™

NETGEAR ProSafe™ Gigabit 8 Port VPN Firewall FVS318N

[Network Configuration](#) | [Security](#) | [VPN](#) | [Users](#) | [Administration](#) | [Monitoring](#) | [Web Support](#) | [Logout](#)

[WAN Settings](#) :: [SIIT](#) :: [Wireless Settings](#) :: [Dynamic DNS](#) :: [LAN Setup](#) :: [DMZ Setup](#) :: [QoS](#) :: [Routing](#)

[LAN Setup](#) | [LAN Groups](#) | [LAN Multi-homing](#)

Advanced | DHCP Log | IPv4 | IPv6

Operation succeeded

VLAN Profiles

	Profile Name	VLAN ID	Subnet IP	DHCP Status	Action
☐	Default	1	192.168.1.1/255.255.255.0	Enabled	Edit
☐	MarketingEtVente	110	192.168.100.62/255.255.255.192	Disabled	Edit
☐	Ingenierie	120	192.168.100.94/255.255.255.224	Disabled	Edit
☐	ComptabiliteEtAu	130	192.168.100.126/255.255.255.224	Disabled	Edit
☐	GestionDesRessou	140	192.168.100.142/255.255.255.240	Disabled	Edit
☐	SystemeDinformat	150	192.168.100.158/255.255.255.240	Disabled	Edit

☒ Select All ☐ Delete ☒ Enable ☐ Disable [Add...](#)

Default VLAN

Port1 Default	Port2 Default	Port3 SystemeDinformat	Port4 GestionDesRessou
Port5 ComptabiliteEtAu	Port6 Ingenierie	Port7 MarketingEtVente	Port8/DMZ Default

[Apply](#) [Reset](#)

2013 © Copyright NETGEAR®

Exercice 5 : installation d'un serveur DHCP

Situation :

Après avoir établie les Vlan et le trunk sur les ports des switches et du routeur nous allons créer un serveur DHCP sur le switch de niveau 3 dans le but qu'il puisse distribuer les adresses IP aux clients DHCP de manière automatique.

Accéder à l'interface Network configuration, LAN setup, sélectionner un VLAN puis appuyer sur édit.

Attribuer la plage d'adresse IP c'est à dire mettre l'adresse IP du début et l'adresse IP de fin.

Pour le premier VLAN : ip start 192.168.100.2 ip end 192.168.100.61

Et on active la fonctionnalité de connexion intervlan qui correspond à la case enable intervlan routing.

Répéter pour chaque VLAN en suivant cette configuration

VLAN 120	192.168.100.65	192.168.100.94
VLAN 130	192.168.100.97	192.168.100.126
VLAN 140	192.168.100.129	192.168.100.142
VLAN 150	192.168.100.145	192.168.100.158

Vérification du bon fonctionnement du DHCP :

Sur un hôte aller dans panneau de configuration réseau > Réseau et internet>Centre réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte>Ethernet clique droit Propriété>Protocole internet version 4 (TCP/IPV4)

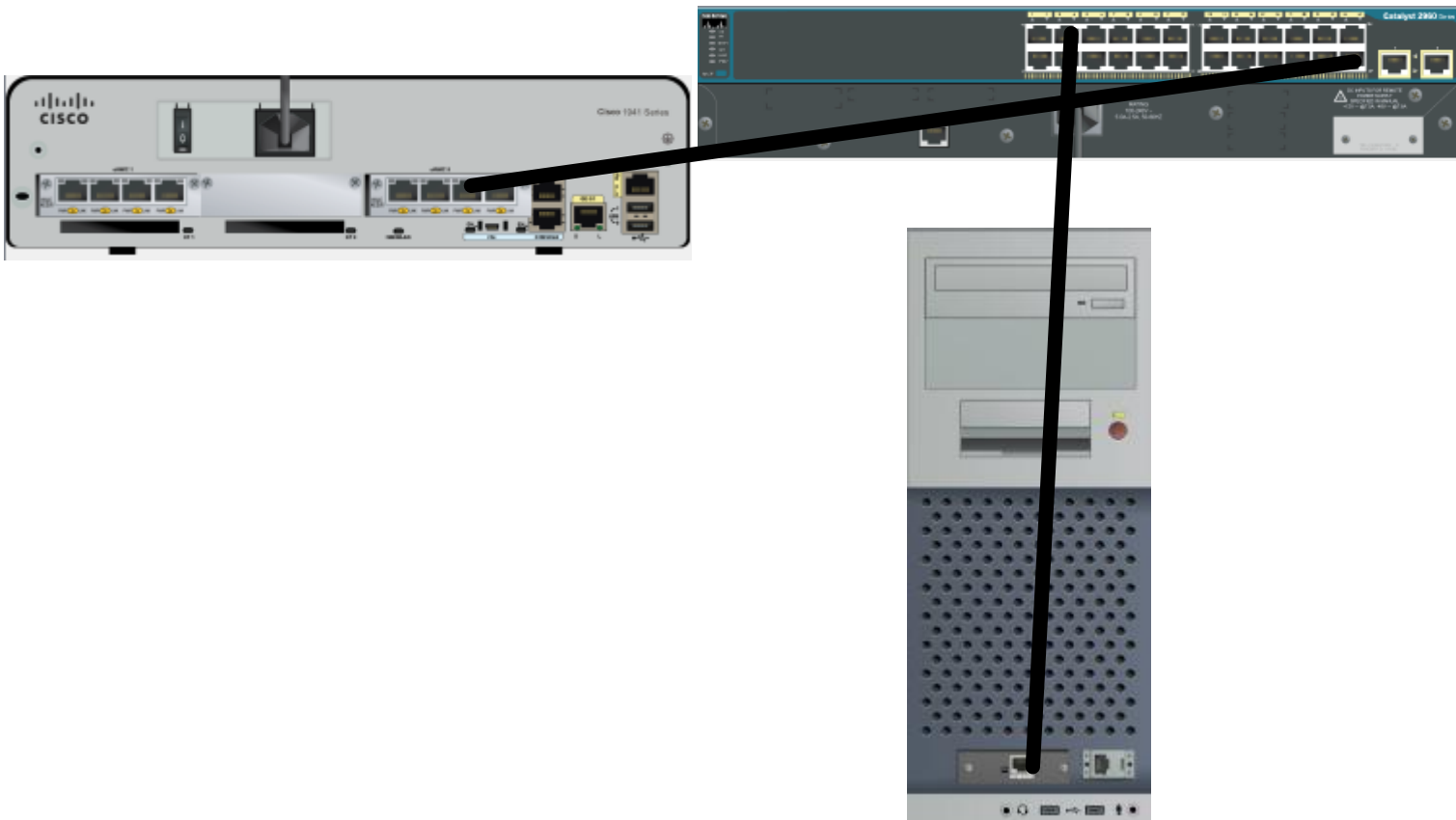
Activer obtenir une adresse IP automatiquement

Cette étape va permettre à l'hôte de demander une adresse IP au serveur DHCP.

Ouvrir l'invite de commande et taper ipconfig /release

Et ensuite ipconfig /renew

Nous voyons si l'adresse appartient à la plage d'adresse cohérente sur le port branché sur le switch.



Glossaire :

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) : outil permettant d'attribuer les adresses IP aux hôtes du réseau.

Client DHCP : hôte demandant une adresse IP à un serveur DHCP

Conclusion :

Nous avons créé 5 VLANs puis nous les avons distribués sur les ports du switch intermédiaire.

Ensuite on a configuré les ports trunk du routeur et du switch afin de traverser les sous réseaux, nous avons défini l'adresse réseau et l'adresse masque de chaque vlan afin de créer les sous réseaux.

Nous avons ajouté le serveur DHCP afin de permettre aux hôtes d'obtenir une adresse IP automatiquement.

Grâce à ces étapes nous pouvons maintenant établir notre réseau en respectant les vlan qui sont dans les ports.